

Corrigé 1 — vrai ou faux : combien de propositions correctes ?

- a) **Faux.** On ne crée jamais de charge : on transfère des électrons (conservation).
- b) **Vrai.** $q = Ne$ avec $N \in \mathbb{Z}$: la charge est quantifiée.
- c) **Faux.** Un métal nu ne se charge pas durablement par frottement (charges libres aussitôt redistribuées / écoulées).
- d) **Vrai.** Un corps chargé polarise un neutre léger par influence, puis l'attire.
- e) **Vrai.** Le nombre de neutrons est indépendant de la charge ; un corps neutre a seulement $N_e = N_p$, sans contrainte sur les neutrons.
- f) **Faux.** Dans un isolant les charges sont *liées* : elles ne migrent pas pour combler un défaut (c'est justement ce qui distingue un isolant d'un conducteur).

Bilan : 3 propositions correctes (b, d, e).

Corrigé 2 — l'électroscope sous influence

- a) La baguette *positive* attire les électrons libres **vers la boule**. La boule, enrichie en électrons, devient *moins positive* : sa charge **diminue**. Les électrons ayant quitté la région des feuilles, celles-ci deviennent *plus positives* : elles se repoussent davantage et l'écartement **augmente**.
- b) Une baguette *négative repousse* les électrons vers le bas, vers les feuilles. La boule devient *plus positive* (sa charge augmente), tandis que les feuilles, partiellement neutralisées par ces électrons, deviennent *moins positives* : l'écartement **diminue**.

Corrigé 3 — deux barres sous influence

- a) L'isolant positif *attire* les électrons libres vers l'extrémité proche : ils s'accumulent dans *A*. La barre *A* (proche) devient donc **négative**, et *B* (éloignée), appauvrie en électrons, devient **positive**. En séparant les barres *avant* d'ôter le bâton, ces charges restent piégées : $q_A < 0$, $q_B > 0$.
- b) $q_A + q_B = 0$: aucun électron n'a été apporté ni retiré à l'ensemble (pas de contact avec l'isolant), c'est le **principe de conservation de la charge**. Les électrons ont seulement migré de *B* vers *A*.

Corrigé 4 — deux pendules électrostatiques

- a) Les deux forces sont les deux faces d'une *même* interaction de Coulomb :

$$F_{B/A} = F_{A/B} = K \frac{q_A q_B}{d^2} = K \frac{(4q)(q)}{d^2}.$$

Elles ont donc **la même intensité** (principe de l'action et de la réaction) : la charge 4 fois plus grande de *A* n'y change rien, car c'est le *produit* $q_A q_B$ qui compte.

- b) Les deux boules ont même masse et subissent une force de même intensité : elles s'écartent du **même angle**, $\alpha_A = \alpha_B$. *Non*, la boule la plus chargée ne s'écarte pas davantage — c'est le piège classique de cette situation.